

TEST1
17 décembre 2025

Titre du cours : Apprentissage non supervisé

Code du cours : 420-A58-BB

Session : Automne 2025

Groupe :

Professeur (s) : Nathalie Jourdan

Nom de l'étudiant-e : _____

Durée de l'examen : 210 minutes

Note sur 100

L'examen porte sur la réduction de dimensions en apprentissage non supervisé. Deux parties :

Partie théorique (/20): 5 questions sur la réduction de dimensions et l'Analyse en Composantes Principales

Partie pratique (/80) : Réduction de dimensions sur un dataset fourni. Démarche guidée et questions de compréhension.

PARTIE 2 : Réduction de dimensions pour le dataset « ».

Mise en situation

Ce dataset comporte 27 différents fromages avec leurs caractéristiques.

Afin de bien cerner les différences entre ces fromages, nous allons appliquer une réduction de dimensions pour se représenter la dispersion des fromages dans un espace réduit visualisable.

Nous allons ensuite projeter deux nouveaux fromages afin de voir quel est le fromage qui se rapproche le plus d'eux au sein du dataset.

Utiliser les bibliothèques Python appropriées pour effectuer l'analyse indiquée ci-dessous :

- 1. Importer le fichier « Fromages.csv ».**
 - a. Visualiser les distributions des variables numériques
 - b. Effectuer une transformation yeo Johnson des variables numériques et visualiser les nouvelles distributions

Notez-vous des différences ?
Est-ce intéressant de transformer les variables avec Yeo Johnson et Pourquoi ?
- 2. Visualiser la carte des coefficients de corrélation des variables numériques en utilisant les coefficients de corrélation de Pearson. Prévoyez-vous une forte réduction de dimensions avec les coefficients obtenus ? Pourquoi ?**
- 3. Avec les variables non transformées par Yeo Johnson :**
 - a. Effectuez une standardisation (variables centrées et réduites)
 - b. Vérifiez les moyennes à 0 et les écarts types à 1
- 4. Transformer la variable catégorielle de façon adéquate afin de pouvoir la combiner aux variables numériques pour la réduction de dimension**
- 5. Faire une Analyse en Composantes Principales sur le fichier contenant toutes les variables initiales préparées**
 - a. Combien de composantes principales retenez-vous ? Pourquoi ?
 - b. Quel pourcentage de la variance initiale est expliqué ?
 - c. Listez les valeurs propres
 - d. Faire le graphe des valeurs propres en fonction des composantes principales
 - e. Projeter les fromages sur les 2 premières composantes principales obtenues. Quelles sont les deux variables initiales qui pèsent le plus sur les nouveaux axes ?
- 6. Refaire la question précédente sans inclure la variable catégorielle transformée. Les fromages sont-ils répartis de la même façon autour de leur centre de gravité ? Quelle conclusion pouvez-vous en tirer ?**
- 7. Positionner les 2 nouveaux fromages du fichier « test.csv » dans l'espace des dimensions réduites. Lister les distances des 2 nouveaux fromages avec les fromages du « modèle » effectué. Pour chaque nouveau fromage indiquer celui auquel il ressemble le plus.**